โครงการแพลตฟอร์ม CareDee (แคร์ดี)

“CareDee – ดูแลดี ด้วยคนที่คุณมั่นใจ”

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

โครงการ **CareDee (แคร์ดี)** เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการให้บริการผู้ดูแล (caregiver) ในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบกลางที่เชื่อมโยงผู้รับบริการ ผู้ดูแล และผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ในปัจจุบัน การจัดหาผู้ดูแลยังคงประสบปัญหาหลายประการ เช่น การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ ความยากในการค้นหาผู้ดูแลที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ การขาดระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตลอดจนการบริหารจัดการที่ยังพึ่งพากระบวนการแบบดั้งเดิม ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกและความเสี่ยงต่อคุณภาพการดูแล

เพื่อตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว บริษัท บริษัท อินเทลลิเจนท์ซอฟแวร์โซลูชั่น จำกัด (iSS) ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม **CareDee (แคร์ดี)** ในรูปแบบ **Platform Ecosystem** ที่เชื่อมโยง 3 ภาคส่วนหลัก ได้แก่ (1) แพลตฟอร์มเทคโนโลยี (2) ผู้ให้บริการดูแล เช่น บริษัท อีเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ (3) สถาบันฝึกอบรม เช่น คณะพยาบาล และ โรงเรียนบริบาล ซึ่งทำหน้าที่ผลิตและรับรองบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบ

แพลตฟอร์ม CareDee ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การค้นหาและจับคู่ผู้ดูแลที่เหมาะสม (matching) การจองบริการ (booking) การชำระเงิน (payment) ไปจนถึงการติดตามและประเมินผลการดูแล (care monitoring) ผ่านระบบรายงานการดูแล (care report) และระบบให้คะแนน (rating system) เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งาน

ในด้านโมเดลธุรกิจ CareDee ดำเนินงานในรูปแบบ **commission-based platform** โดยมีการหักค่าธรรมเนียมจากการให้บริการในแต่ละรายการ ซึ่งช่วยให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถขยายระบบไปยังผู้ให้บริการหลายราย (multi-operator model) ได้ในอนาคต

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรผู้ดูแล ลดระยะเวลาในการค้นหาและเริ่มให้บริการ ยกระดับมาตรฐานบุคลากรผ่านการเชื่อมโยงกับสถาบันฝึกอบรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการและครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างงานและพัฒนาทักษะในภาคเศรษฐกิจการดูแล

(care economy) นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังสามารถพัฒนาไปสู่ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (data-driven platform) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจและเชิงนโยบายในอนาคต

โดยสรุป **CareDee (แคร์ดี)** เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับบริการดูแลที่มุ่งเน้น "การดูแลที่ดี มีมาตรฐาน และเข้าถึงได้" ผ่านการบูรณาการเทคโนโลยี บุคลากร และองค์ความรู้เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างคุณค่าเชิงธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

2. หลักการและเหตุผล (Background & Rationale)

2.1 สถานการณ์ปัจจุบัน

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) โดยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการบริการด้านการดูแล (care services) โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเตียง เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับระบบสาธารณสุข

ในขณะเดียวกัน ความต้องการบุคลากรผู้ดูแล (caregiver) ที่มีทักษะและผ่านการอบรมอย่างเหมาะสมก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ระบบการจัดหาผู้ดูแลในปัจจุบันยังขาดมาตรฐานกลาง ทั้งในด้านการรับรองคุณสมบัติ การจับคู่ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ และการติดตามคุณภาพการดูแล ส่งผลให้เกิดความไม่สม่ำเสมอของคุณภาพบริการ และสร้างความไม่มั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

นอกจากนี้ โครงสร้างตลาด caregiver ในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจาย (fragmented) โดยมีทั้งผู้ให้บริการรายบุคคล เอเจนซี่ขนาดเล็ก และสถาบันฝึกอบรมที่ยังไม่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 ปัญหาที่พบ

จากสถานการณ์ดังกล่าว สามารถสรุปปัญหาหลักได้ดังนี้

1) **ความยากในการเข้าถึงผู้ดูแลที่เหมาะสม** ผู้รับบริการและครอบครัวมักประสบปัญหาในการค้นหาผู้ดูแลที่มีทักษะตรงกับความต้องการเฉพาะ เช่น การดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเฉพาะทาง
2) **การขาดความน่าเชื่อถือและมาตรฐานบุคลากร** ไม่มีระบบกลางในการตรวจสอบประวัติ ประสบการณ์ และการรับรอง (certification) ของ caregiver อย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านคุณภาพและความปลอดภัย

3) **การขาดระบบติดตามและประเมินผลการดูแล** การให้บริการส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบรายงานหรือบันทึกการดูแล (care report) ที่เป็นมาตรฐาน ส่งผลให้ผู้ว่าจ้างไม่สามารถติดตามผลการดูแลได้อย่างโปร่งใส
4) **การบริหารจัดการที่ยังพึ่งพากระบวนการแบบ manual** ผู้ให้บริการจำนวนมากยังใช้วิธีการจัดตารางงาน ติดต่อประสานงาน และบริหารบุคลากรแบบ manual ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาด

2.3 โอกาสในการพัฒนา

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ **Digital Platform** เป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยสามารถช่วยยกระดับทั้งด้านประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และมาตรฐานของบริการ caregiver ได้อย่างเป็นระบบ

แพลตฟอร์ม **CareDee (แคร์ดี)** ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิด **Platform Ecosystem** ที่เชื่อมโยงกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ได้แก่

- **Training (การฝึกอบรม):** เชื่อมโยงกับสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและรับรองมาตรฐาน caregiver
- **Workforce (กำลังคน):** สร้างฐานข้อมูล caregiver ที่มีคุณภาพ พร้อมระบบโปรไฟล์และการประเมิน
- **Service (การให้บริการ):** สนับสนุนการค้นหา จอง และติดตามการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล

การเชื่อมโยงทั้ง 3 ส่วนนี้เข้าด้วยกันในแพลตฟอร์มเดียว จะช่วยสร้างระบบนิเวศ (ecosystem) ที่มีความครบวงจร สามารถยกระดับคุณภาพบริการ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต

นอกจากนี้ การจัดเก็บข้อมูลการให้บริการอย่างเป็นระบบยังเปิดโอกาสในการพัฒนาไปสู่ **Data-Driven Platform** ที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการ การพัฒนาคุณภาพบุคลากร และการวางแผนเชิงนโยบายในระดับประเทศ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Objectives)

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม **CareDee (แคร์ดี)** มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบบริการผู้ดูแล (caregiver) ที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถขยายตัวได้ในระดับประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) **เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มกลางสำหรับบริการผู้ดูแล (caregiver platform)** พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงผู้รับบริการ ผู้ดูแล (caregiver) และผู้ให้บริการ โดยรองรับกระบวนการสำคัญ ได้แก่ การค้นหา การจับคู่ (matching) การจองบริการ (booking) การชำระเงิน (payment) และการติดตามผลการให้บริการ (care monitoring) อย่างครบวงจร
2) **เพื่อยกระดับมาตรฐานบุคลากรผู้ดูแลผ่านการเชื่อมโยงกับสถาบันฝึกอบรม** พัฒนาโครงสร้างระบบที่เชื่อมโยงกับสถาบันฝึกอบรม เช่น คณะพยาบาลและโรงเรียนบริบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนา รับรอง และตรวจสอบคุณสมบัติของ caregiver อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดมาตรฐานกลางของบุคลากรในอุตสาหกรรม
3) **เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรและให้บริการผู้ดูแล** นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการกำลังคน (workforce management) และการจับคู่ระหว่างผู้รับบริการกับ caregiver ที่เหมาะสม เพื่อลดระยะเวลาในการจัดหาบุคลากร ลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
4) **เพื่อสร้างระบบติดตาม ประเมินผล และยกระดับคุณภาพการดูแล** พัฒนาระบบรายงานการดูแล (care report) ระบบให้คะแนน (rating) และระบบติดตามผลการให้บริการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง
5) **เพื่อสร้างระบบนิเวศ (ecosystem) ด้านบริการผู้ดูแลที่ครบวงจร** เชื่อมโยงกระบวนการตั้งแต่การผลิตบุคลากร (training) การจัดหางาน (workforce) ไปจนถึงการให้บริการจริง (service delivery) เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพทั้งระบบ
6) **เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจและการให้บริการในระดับประเทศ** ออกแบบแพลตฟอร์มให้สามารถรองรับผู้ให้บริการหลายราย (multi-operator) และสามารถขยายการให้บริการไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ได้ในอนาคต รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
7) **เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มสู่การเป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (data-driven platform)** จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการเพื่อใช้ในการวางแผนเชิงธุรกิจ การพัฒนาคุณภาพบุคลากร และการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายในอนาคต

4. ขอบเขตโครงการ (Scope of Work)

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม **CareDee (แคร์ดี)** ครอบคลุมการออกแบบ พัฒนา และนำระบบไปใช้งานจริง โดยแบ่งขอบเขตออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ขอบเขตด้านระบบ ขอบเขตด้านธุรกิจ และขอบเขตด้านผู้ใช้งาน ดังนี้

4.1 ขอบเขตด้านระบบ (System Scope)

แพลตฟอร์ม CareDee จะถูกพัฒนาให้รองรับฟังก์ชันหลักที่จำเป็นต่อการให้บริการ caregiver แบบครบวงจร ดังนี้

1) **ระบบ Marketplace (ค้นหาและจองบริการ)** รองรับการค้นหา (search) และคัดกรอง (filter) ผู้ดูแลตามเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น พื้นที่ ทักษะ ประสบการณ์ และช่วงเวลา พร้อมระบบจองบริการ (booking) ที่สามารถกำหนดวัน เวลา และรูปแบบบริการได้
2) **ระบบ Matching (การจับคู่ผู้ดูแลกับผู้รับบริการ)** พัฒนาระบบจับคู่ (matching engine) เพื่อแนะนำ caregiver ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ โดยพิจารณาจากข้อมูลหลายมิติ เช่น ทักษะ ประสบการณ์ ระยะทาง และความพร้อมในการให้บริการ
3) **ระบบ Payment (การชำระเงินและจัดการรายได้)** รองรับการชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล (online payment) พร้อมระบบจัดการรายได้ การหักค่าคอมมิชชัน (commission) และการโอนเงินให้ผู้ให้บริการ (payout) อย่างเป็นระบบและโปร่งใส
4) **ระบบ Care Report (การรายงานและติดตามผลการดูแล)** พัฒนาระบบบันทึกและรายงานการดูแล (care report) เพื่อให้ caregiver สามารถรายงานผลการให้บริการ เช่น กิจกรรมการดูแล อาการของผู้รับบริการ และเหตุการณ์สำคัญ โดยผู้ว่าจ้างสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ real-time หรือย้อนหลัง
5) **ระบบสนับสนุนเพิ่มเติม (Supporting Systems)**
    - ระบบแจ้งเตือน (notification)
    - ระบบรีวิวและให้คะแนน (rating & review)
    - ระบบจัดการผู้ใช้งาน (user management)
    - ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล (security & access control)

4.2 ขอบเขตด้านธุรกิจ (Business Scope)

แพลตฟอร์ม CareDee ถูกออกแบบให้รองรับการดำเนินธุรกิจในลักษณะ ecosystem โดยครอบคลุมการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1) **รองรับผู้ให้บริการ (Service Operator)** รองรับการทำงานของผู้ให้บริการดูแล เช่น บริษัท อีเอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในการบริหารจัดการ caregiver การจัดตารางงาน การควบคุมคุณภาพ และการให้บริการแก่ลูกค้า
2) **รองรับสถาบันฝึกอบรม (Training Provider)** รองรับการเชื่อมโยงกับสถาบันฝึกอบรม เช่น คณะพยาบาล และ โรงเรียนบริบาล เพื่อใช้ในการรับรอง (certification) และพัฒนาทักษะของ caregiver โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบได้
3) **รองรับลูกค้าทั้ง B2C และ B2B**
    - **B2C (Business-to-Consumer):** ลูกค้าทั่วไปที่ต้องการจ้าง caregiver สำหรับดูแลบุคคลในครอบครัว
    - **B2B (Business-to-Business):** องค์กร เช่น โรงพยาบาล คลินิก บริษัท หรือหน่วยงานรัฐ ที่ต้องการใช้บริการ caregiver ในลักษณะองค์กร

4.3 ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน (User Scope)

แพลตฟอร์ม CareDee รองรับผู้ใช้งานหลายกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีบทบาทและสิทธิ์การใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้

1) ลูกค้า (Customer)

- ค้นหาและเลือก caregiver
- จองบริการ
- ชำระเงิน
- ติดตามสถานะและรายงานการดูแล
- ให้คะแนนและรีวิว

2) ผู้ดูแล (Caregiver)

- สมัครและสร้างโปรไฟล์

- อัปโหลดเอกสารรับรอง
- รับและจัดการงาน
- เช็กอิน/เช็กเอาต์
- ส่งรายงานการดูแล

3) ผู้ให้บริการ (Operator)

- บริหารจัดการ caregiver
- จัดสรรงานและตารางเวลา
- ควบคุมคุณภาพบริการ
- จัดการข้อร้องเรียน

4) ผู้ดูแลระบบ (Admin / Platform Operator)

- ตรวจสอบและอนุมัติผู้ใช้งาน
- บริหารจัดการระบบและธุรกรรม
- ดูแลความปลอดภัยข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน

5) สถาบันฝึกอบรม (Training Institute)

- อัปโหลดข้อมูลผู้ผ่านการอบรม
- ออกและยืนยันใบรับรอง
- ตรวจสอบสถานะ caregiver
- เชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์ม

5. โครงสร้าง Ecosystem

แพลตฟอร์ม **CareDee (แคร์ดี)** ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด **Platform Ecosystem** เพื่อเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการผู้ดูแล (caregiver) ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาบุคลากร การจัดหางาน ไปจนถึงการให้บริการและการติดตามผล

โครงสร้าง ecosystem ประกอบด้วย 3 ฝ่ายหลัก ได้แก่ Platform Provider, Service Operator และ Training Provider ซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันแต่ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ดังนี้

5.1 Platform Provider (iSS)

บริษัท อินเทลลิเจนท์ซอฟแวร์โซลูชั่น จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้พัฒนาและดูแลแพลตฟอร์ม CareDee โดยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการระบบทั้งหมด

บทบาทและหน้าที่หลัก

- ออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษาแพลตฟอร์ม CareDee
- บริหารจัดการระบบ marketplace เช่น การค้นหา การจับคู่ และการจองบริการ
- จัดการระบบชำระเงิน (payment) และการหักค่าคอมมิชชัน (commission)
- จัดเก็บและบริหารข้อมูลผู้ใช้งาน รวมถึงข้อมูลการให้บริการ
- พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล (analytics) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
- ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บทบาทเชิงกลยุทธ์

- เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (digital infrastructure) ของระบบบริการ caregiver
- สนับสนุนการขยาย ecosystem และการเชื่อมโยง partner รายใหม่
- พัฒนาแพลตฟอร์มสู่การเป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (data-driven platform)

5.2 Service Operator (EN Enterprise)

บริษัท อีเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ caregiver ในภาคปฏิบัติ โดยเป็นผู้รับผิดชอบการให้บริการแก่ลูกค้าจริงผ่านแพลตฟอร์ม

บทบาทและหน้าที่หลัก

- จัดหาผู้ดูแล (caregiver) เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า
- บริหารจัดการบุคลากร เช่น การจัดตารางงาน การมอบหมายงาน
- ควบคุมคุณภาพการให้บริการ และติดตามผลการปฏิบัติงาน
- ดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ (complaint handling)
- ประสานงานกับลูกค้าและ caregiver เพื่อให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่น

บทบาทเชิงกลยุทธ์

- เป็นผู้ขับเคลื่อนคุณภาพบริการ (service quality driver)
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผ่านการให้บริการที่มีมาตรฐาน
- สนับสนุนการขยายบริการในพื้นที่ต่าง ๆ

5.3 Training Provider

เช่น คณะพยาบาล และ โรงเรียนบริบาล ทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบ

บทบาทและหน้าที่หลัก

- จัดการอบรมและพัฒนาทักษะ caregiver ตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
- ออกใบรับรอง (certification) เพื่อยืนยันคุณสมบัติของผู้ผ่านการอบรม
- ประเมินสมรรถนะของ caregiver ก่อนเข้าสู่ระบบ
- เชื่อมโยงข้อมูลผู้ผ่านการอบรมเข้าสู่แพลตฟอร์ม CareDee

บทบาทเชิงกลยุทธ์

- เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานบุคลากร
- สร้าง pipeline ของ caregiver ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ caregiver ในระยะยาว

การบูรณาการของ Ecosystem

ทั้ง 3 ภาคส่วนทำงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการ ดังนี้

- Training Provider ผลิตและรับรอง caregiver ที่มีคุณภาพ
- Service Operator นำ caregiver ไปให้บริการจริงแก่ลูกค้า
- Platform Provider เป็นตัวกลางในการบริหารจัดการ เชื่อมโยงข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการให้บริการ

การทำงานร่วมกันในลักษณะนี้ทำให้เกิดระบบนิเวศ (ecosystem) ที่ครบวงจร สามารถยกระดับคุณภาพบริการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

6. รูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model)

แพลตฟอร์ม **CareDee (แคร์ดี)** ดำเนินธุรกิจในลักษณะ **Platform-based Marketplace** ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงผู้รับบริการ ผู้ดูแล (caregiver) และผู้ให้บริการ (service operator) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือของระบบบริการ

โมเดลธุรกิจของ CareDee ถูกออกแบบให้สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (recurring revenue) และรองรับการขยายตัวของระบบในระยะยาว โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ รูปแบบรายได้ (Revenue Model) และคุณค่าที่นำเสนอ (Value Proposition)

6.1 รูปแบบรายได้ (Revenue Model)

1) **Commission per Booking (รายได้หลัก)** แพลตฟอร์ม CareDee จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในรูปแบบค่าคอมมิชชันจากการให้บริการในแต่ละรายการ (per booking) โดยคิดเป็นสัดส่วน (%) ของค่าบริการที่ลูกค้าชำระ ซึ่งเป็นรายได้หลักของระบบ ลักษณะเด่นของโมเดลนี้ ได้แก่
    - สร้างรายได้ตามปริมาณการใช้งานจริง
    - สอดคล้องกับการเติบโตของแพลตฟอร์ม
    - ไม่สร้างภาระต้นทุนคงที่ให้กับผู้ใช้งาน
2) **Package / Subscription Model (ในอนาคต)** ในระยะต่อไป แพลตฟอร์มสามารถพัฒนารูปแบบรายได้เพิ่มเติม เช่น
    - แพ็กเกจรายเดือนสำหรับลูกค้า (เช่น ดูแลต่อเนื่อง)

- ระบบสมาชิก (subscription) สำหรับองค์กร (B2B)
- บริการเสริม เช่น premium matching, fast booking

3) **รายได้จากบริการเสริม (Value-added Services) (ในอนาคต)**

- ค่าธรรมเนียมการเข้าถึง caregiver pool สำหรับองค์กร
- บริการวิเคราะห์ข้อมูล (analytics)
- การเชื่อมต่อกับระบบภายนอก เช่น โรงพยาบาล หรือบริษัทประกัน

6.2 คุณค่าที่นำเสนอ (Value Proposition)

แพลตฟอร์ม CareDee สร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน ecosystem ดังนี้

1) ลูกค้า (Customer)

คุณค่าที่ได้รับ

- ความสะดวกในการค้นหาและจอง caregiver ผ่านระบบออนไลน์
- ความมั่นใจในคุณภาพบุคลากรที่ผ่านการอบรมและตรวจสอบ
- ความโปร่งใสในการให้บริการ ผ่านระบบรายงานและรีวิว
- การติดตามการดูแลแบบ real-time

ผลลัพธ์

- ลดความเสี่ยงในการเลือกผู้ดูแล
- เพิ่มความสบายใจให้กับครอบครัว

2) ผู้ดูแล (Caregiver)

คุณค่าที่ได้รับ

- เข้าถึงแหล่งงานอย่างต่อเนื่อง
- มีระบบสร้างโปรไฟล์และแสดงศักยภาพ
- มีรายได้ที่โปร่งใสและเป็นระบบ

- ลดภาระการหาลูกค้าด้วยตนเอง

ผลลัพธ์

- เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
- พัฒนาสู่การเป็น caregiver มืออาชีพ

3) ผู้ให้บริการ (Service Operator)

คุณค่าที่ได้รับ

- ช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าจำนวนมากผ่านแพลตฟอร์ม
- ระบบช่วยบริหารจัดการบุคลากรและงานบริการ
- ลดต้นทุนการดำเนินงานและการประสานงาน
- รองรับการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- scale ธุรกิจได้รวดเร็ว

4) สถาบันฝึกอบรม (Training Provider)

คุณค่าที่ได้รับ

- ช่องทางในการส่งผู้ผ่านการอบรมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
- เพิ่มคุณค่าของหลักสูตรผ่านการเชื่อมโยงกับงานจริง
- เข้าถึงข้อมูลความต้องการของตลาด

ผลลัพธ์

- เพิ่มอัตราการมีงานทำของผู้เรียน (placement rate)
- พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ

7. รายละเอียดระบบ (System Overview)

แพลตฟอร์ม **CareDee (แคร์ดี)** ถูกออกแบบให้เป็นระบบดิจิทัลแบบครบวงจร (end-to-end platform) สำหรับการให้บริการผู้ดูแล (caregiver) โดยครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาและจองบริการ การให้บริการจริง ไปจนถึงการติดตามและประเมินผลการดูแล ผ่านโครงสร้างระบบที่รองรับผู้ใช้งานหลายกลุ่มและสามารถขยายตัวได้ในอนาคต

7.1 ฟีเจอร์หลัก (Key Features)

แพลตฟอร์ม CareDee รองรับผู้ใช้งาน 4 กลุ่มหลัก โดยมีฟีเจอร์สำคัญดังนี้

1) ลูกค้า (Customer)

- ค้นหา caregiver ตามเงื่อนไข (พื้นที่ ทักษะ ราคา เวลา)
- เปรียบเทียบโปรไฟล์ caregiver (ประสบการณ์ รีวิว ใบรับรอง)
- จองบริการ (booking) แบบรายครั้งหรือแบบแพ็กเกจ
- ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ (online payment)
- ติดตามสถานะการให้บริการ
- รับรายงานการดูแล (care report)
- ให้คะแนนและรีวิวผู้ดูแล

2) ผู้ดูแล (Caregiver)

- สมัครใช้งานและสร้างโปรไฟล์
- อัปโหลดเอกสารรับรอง (certification)
- ระบุทักษะและประสบการณ์
- รับหรือปฏิเสธงาน (job acceptance)
- จัดการตารางเวลาการทำงาน (availability)
- เช็กอิน/เช็กเอาต์ ณ สถานที่ให้บริการ
- บันทึกและส่งรายงานการดูแล (care report)

3) ผู้ให้บริการ (Operator)

- บริหารจัดการ caregiver ในระบบ
- จัดสรรงานและกำหนดตารางเวลา
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพบริการ
- ติดตามสถานะการให้บริการแบบ real-time
- จัดการข้อร้องเรียนและเหตุการณ์ผิดปกติ
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบุคลากร

4) สถาบันฝึกอบรม (Training Provider)

- อัปโหลดข้อมูลผู้ผ่านการอบรม
- ออกและยืนยันใบรับรอง (certification)
- ประเมินคุณสมบัติ caregiver
- เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่แพลตฟอร์ม
- วิเคราะห์ความต้องการบุคลากรในตลาด

7.2 กระบวนการทำงานของระบบ (System Workflow)

แพลตฟอร์ม CareDee รองรับกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ดังนี้

1) การสมัครและเข้าสู่ระบบ (Onboarding)

- ผู้ดูแล (caregiver) สมัครใช้งานในระบบ
- อัปโหลดเอกสารและข้อมูลส่วนตัว

2) การตรวจสอบและรับรอง (Verification)

- สถาบันฝึกอบรม (training provider) ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ
- ระบบอนุมัติให้ caregiver สามารถรับงานได้

3) การค้นหาและจองบริการ (Booking)

- ลูกค้าค้นหา caregiver ที่เหมาะสม
- เลือกและทำการจองบริการผ่านระบบ

4) การให้บริการ (Service Delivery)

- caregiver เดินทางไปให้บริการ
- เช็กอินและดำเนินการดูแลตามที่กำหนด

5) การรายงานผล (Care Reporting)

- caregiver บันทึกข้อมูลการดูแล
- ลูกค้าสามารถติดตามผลได้

6) การชำระเงินและปิดงาน (Payment & Completion)

- ลูกค้าชำระเงินผ่านระบบ
- แพลตฟอร์มหักค่าคอมมิชชัน
- โอนเงินให้ผู้ให้บริการ (operator)

7.3 สถาปัตยกรรมระบบ (High-Level Architecture)

แพลตฟอร์ม CareDee ถูกออกแบบในลักษณะ modular architecture เพื่อรองรับการขยายตัวและการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก โดยมีองค์ประกอบหลักดังนี้

1) Mobile Application

- ใช้สำหรับลูกค้าและ caregiver
- รองรับการใช้งานแบบ real-time
- เน้น usability และความสะดวก

2) Web Admin Portal

- ใช้สำหรับ operator และผู้ดูแลระบบ
- บริหารจัดการผู้ใช้งาน งานบริการ และข้อมูล
- แสดง dashboard และรายงาน

3) Backend Platform

- เป็นศูนย์กลางของระบบ
- ประกอบด้วย API และ business logic
- จัดการ workflow ทั้งหมด เช่น booking, matching, payment

4) Payment Gateway Integration

- รองรับการชำระเงินออนไลน์
- จัดการธุรกรรมทางการเงิน
- รองรับการหักค่าคอมมิชชันและการโอนเงิน

5) Data & Analytics Layer

- จัดเก็บข้อมูลการใช้งานและการให้บริการ
- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจและประสิทธิภาพ
- รองรับการพัฒนา AI และระบบแนะนำ (recommendation system) ในอนาคต

8. เทคโนโลยีที่ใช้ (Technology Stack)

แพลตฟอร์ม **CareDee (แคร์ดี)** ถูกออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (modern software architecture) เพื่อให้รองรับการขยายตัว (scalability) ความยืดหยุ่น (flexibility) และความปลอดภัย (security) ในการให้บริการ โดยครอบคลุมเทคโนโลยีหลักในแต่ละส่วนดังนี้

8.1 Frontend (Mobile / Web Application)

ระบบรองรับการใช้งานผ่านทั้งอุปกรณ์พกพาและเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม

Mobile Application

- รองรับทั้งระบบ iOS และ Android
- ใช้สำหรับลูกค้า (Customer) และผู้ดูแล (Caregiver)
- รองรับการใช้งานแบบ real-time เช่น การจอง การแจ้งเตือน และการรายงานการดูแล

Web Application

- ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้ให้บริการ (Operator)
- รองรับการบริหารจัดการข้อมูล การจัดสรรงาน และการวิเคราะห์ข้อมูล
- แสดงผลในรูปแบบ dashboard และรายงานเชิงสถิติ

8.2 Backend (API-based System)

ระบบ Backend ถูกออกแบบในลักษณะ **API-based architecture** เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับหลาย client และระบบภายนอก

คุณสมบัติหลัก

- ใช้ RESTful API หรือ GraphQL ในการสื่อสาร
- รองรับ business logic ของระบบ เช่น booking, matching, payment
- รองรับการขยายระบบในอนาคต (scalable architecture)
- สามารถพัฒนาเพิ่มเติมเป็น microservices ได้ในระยะยาว

8.3 Database (Relational + Cloud Infrastructure)

ระบบจัดเก็บข้อมูลถูกออกแบบให้มีความเสถียร ปลอดภัย และรองรับปริมาณข้อมูลจำนวนมาก

Relational Database

- ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลหลัก เช่น ผู้ใช้งาน การจอง การชำระเงิน
- รองรับความสัมพันธ์ของข้อมูล (structured data) อย่างมีประสิทธิภาพ

Cloud Infrastructure

- ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลและให้บริการระบบแบบ cloud-based
- รองรับการขยายตัวของระบบ (auto-scaling)
- เพิ่มความพร้อมใช้งาน (high availability) และความทนทาน (reliability)

8.4 Integration (External Services)

แพลตฟอร์ม CareDee รองรับการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

Payment Integration

- เชื่อมต่อกับ payment gateway เพื่อรองรับการชำระเงินออนไลน์
- รองรับการหักค่าคอมมิชชันและการโอนเงินอัตโนมัติ

Notification System

- รองรับการแจ้งเตือนผ่านหลายช่องทาง เช่น
    - Push Notification
    - SMS
    - Email
    - LINE (สำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทย)

Future Integration

- ระบบโรงพยาบาล (Hospital Information System)
- ระบบประกันสุขภาพ (Insurance)
- อุปกรณ์ IoT / wearable devices

8.5 Security และการคุ้มครองข้อมูล (Security & Compliance)

แพลตฟอร์ม CareDee ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการด้านความปลอดภัย

- การเข้ารหัสข้อมูล (data encryption) ทั้งขณะส่งและขณะจัดเก็บ
- การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (role-based access control)
- การบันทึก log การใช้งาน (audit log)
- ระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน (authentication & authorization)

การปฏิบัติตามกฎหมาย

- สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- มีระบบขอความยินยอมในการใช้ข้อมูล (consent management)

- รองรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยและโปร่งใส

9. แผนการดำเนินงาน (Implementation Plan)

การดำเนินโครงการแพลตฟอร์ม **CareDee (แคร์ดี)** ถูกออกแบบเป็นลำดับขั้น (phased approach) เพื่อให้สามารถพัฒนา ทดสอบ และขยายระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะหลัก ได้แก่ Phase 1: Pilot, Phase 2: Expansion และ Phase 3: Scale

Phase 1: Pilot (ระยะนำร่อง)

วัตถุประสงค์

ทดสอบระบบในสภาพแวดล้อมจริง (real-world environment) เพื่อประเมินความพร้อมของแพลตฟอร์ม กระบวนการทำงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ขอบเขตการดำเนินงาน

- เลือกพื้นที่นำร่อง (เช่น 1 จังหวัดหรือ 1 เขตเมืองหลัก)
- ทำงานร่วมกับ partner หลัก เช่น
    - บริษัท อีเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
    - สถาบันฝึกอบรม (คณะพยาบาล / โรงเรียนบริบาล)
- onboard caregiver กลุ่มเริ่มต้นเข้าสู่ระบบ
- เปิดให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มจำกัด

กิจกรรมหลัก

- ทดสอบระบบ marketplace, booking, payment
- ทดสอบ workflow การให้บริการจริง
- เก็บ feedback จากลูกค้า caregiver และ operator
- ปรับปรุงระบบและกระบวนการตามผลการใช้งาน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- ระบบสามารถใช้งานได้จริง (functional system)

- ได้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้งาน
- ระบุจุดปรับปรุงก่อนการขยายระบบ

Phase 2: Expansion (ระยะขยายบริการ)

วัตถุประสงค์

ขยายจำนวนผู้ใช้งานและบริการ เพื่อเพิ่มปริมาณธุรกรรมและสร้างการเติบโตของแพลตฟอร์ม

ขอบเขตการดำเนินงาน

- เพิ่มจำนวน caregiver ในระบบ
- ขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มเติม
- เพิ่มประเภทบริการ เช่น
    - ดูแลผู้สูงอายุ
    - ดูแลผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล
    - ดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง

กิจกรรมหลัก

- ทำการตลาดเพื่อเพิ่มลูกค้า (user acquisition)
- พัฒนา feature เพิ่มเติม เช่น package, subscription
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบ matching
- ปรับปรุงระบบ operator dashboard

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- เกิด recurring usage จากลูกค้า
- ระบบมีความเสถียรและรองรับ load ที่เพิ่มขึ้น

Phase 3: Scale (ระยะขยายระบบระดับประเทศ)

วัตถุประสงค์

พัฒนาแพลตฟอร์มให้สามารถรองรับการใช้งานในระดับใหญ่ (large-scale platform) และขยาย ecosystem อย่างเต็มรูปแบบ

ขอบเขตการดำเนินงาน

- รองรับผู้ให้บริการหลายราย (multi-operator model)
- ขยายไปยังหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
- เชื่อมโยงกับองค์กรภายนอก เช่น โรงพยาบาล บริษัทประกัน

กิจกรรมหลัก

- พัฒนา AI-based matching เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการจับคู่
- พัฒนาระบบ data analytics และ dashboard เชิงลึก
- สร้าง partnership ใหม่ใน ecosystem
- เพิ่มระบบ automation ในการบริหารจัดการ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- แพลตฟอร์มสามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก
- มี ecosystem ที่เชื่อมโยงครบวงจร
- เกิด network effect และความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

10. ระยะเวลาดำเนินงาน (Timeline)

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม **CareDee (แคร์ดี)** ถูกกำหนดระยะเวลาดำเนินงานโดยรวมประมาณ **6–12 เดือน** โดยแบ่งออกเป็นช่วงสำคัญตามลำดับขั้นของการพัฒนาและการนำระบบไปใช้งานจริง เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพ ลดความเสี่ยง และรองรับการขยายตัวในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.1 แผนระยะเวลาดำเนินงาน

เดือนที่ 1–2: การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis & Design)

- วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน (Requirement Analysis)
- ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture Design)
- ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)
- ออกแบบ UX/UI สำหรับ Mobile และ Web
- กำหนด workflow และ business process

เดือนที่ 3–5: การพัฒนาและทดสอบระบบ (Development & Testing)

- พัฒนา Mobile Application (Customer / Caregiver)
- พัฒนา Web Admin (Operator / Admin)
- พัฒนา Backend API และระบบหลัก (booking, matching, payment)
- เชื่อมต่อระบบ payment และ notification
- ทดสอบระบบ (Unit Test / Integration Test / UAT)

เดือนที่ 6: การทดลองใช้งาน (Pilot Phase)

- เปิดใช้งานระบบในพื้นที่นำร่อง
- ทำงานร่วมกับ partner เช่น
    - Service Operator
    - Training Provider
- ทดสอบการให้บริการจริง (end-to-end workflow)

- เก็บ feedback จากผู้ใช้งานทุกกลุ่ม
- ปรับปรุงระบบตามผลการใช้งาน

เดือนที่ 7–12: การขยายระบบ (Expansion Phase)

- ขยายพื้นที่ให้บริการ
- เพิ่มจำนวน caregiver ในระบบ
- เพิ่มประเภทบริการ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ (performance optimization)
- พัฒนา feature เพิ่มเติม เช่น package / subscription
- วางแผนรองรับ multi-operator และ AI matching ในอนาคต

10.2 Milestones สำคัญของโครงการ

- สิ้นเดือนที่ 2: ได้ System Design และ Prototype
- สิ้นเดือนที่ 5: ระบบพัฒนาเสร็จและพร้อมใช้งาน
- เดือนที่ 6: เริ่ม Pilot และให้บริการจริง
- เดือนที่ 9: ระบบมีผู้ใช้งานเพิ่มและเริ่มขยายตลาด
- เดือนที่ 12: ระบบพร้อมรองรับการ scale ในระดับองค์กร/หลายพื้นที่

10.3 แนวทางการติดตามความก้าวหน้า

- มีการประชุมติดตามโครงการ (Project Review) เป็นรายเดือน
- ใช้ตัวชี้วัด (KPIs) เช่น จำนวนผู้ใช้งาน จำนวน booking และ system performance
- มีการปรับแผน (adaptive planning) ตามผลการใช้งานจริง

11. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Results)

การพัฒนาแพลตฟอร์ม **CareDee (แคร์ดี)** คาดว่าจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งในเชิงระบบ การดำเนินงาน และคุณภาพบริการ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

11.1 ผลลัพธ์ด้านระบบ (System Outcomes)

1) แพลตฟอร์มสามารถใช้งานได้จริง (Operational Platform)

ระบบ CareDee ถูกพัฒนาและนำไปใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง โดยรองรับกระบวนการสำคัญ เช่น การค้นหา การจอง การชำระเงิน และการติดตามการดูแล ได้อย่างครบวงจร

2) ระบบมีความเสถียรและรองรับการขยายตัว

แพลตฟอร์มมีสถาปัตยกรรมที่รองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น และสามารถต่อยอดเพื่อรองรับบริการใหม่และ partner เพิ่มเติมในอนาคต

11.2 ผลลัพธ์ด้านผู้ใช้งาน (User Adoption)

1) มี caregiver เข้าสู่ระบบอย่างเป็นรูปธรรม

เกิดฐานข้อมูลผู้ดูแล (caregiver pool) ที่ผ่านการอบรมและรับรองจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง พร้อมใช้งานในระบบ

2) มีลูกค้าใช้งานแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าสามารถเข้าถึงและใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มได้จริง เกิดการจองบริการ (booking) อย่างต่อเนื่อง และมีการใช้งานซ้ำ (repeat usage)

11.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Operational Efficiency)

1) ลดระยะเวลาในการจัดหาผู้ดูแล

การใช้ระบบ matching และ marketplace ช่วยลดเวลาในการค้นหาและจัดสรร caregiver จากเดิมที่ใช้เวลาหลายวัน ให้เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือภายในวันเดียว

2) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ผู้ให้บริการ (operator) สามารถจัดการตารางงาน บุคลากร และการให้บริการได้ผ่านระบบดิจิทัล ลดการพึ่งพากระบวนการ manual และลดความผิดพลาด

12.4 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพบริการ (Service Quality)

1) เพิ่มคุณภาพและมาตรฐานของการดูแล

การเชื่อมโยงกับสถาบันฝึกอบรมและระบบ certification ทำให้ caregiver มีมาตรฐานที่ชัดเจนและตรวจสอบได้

2) มีระบบติดตามและประเมินผลการดูแล

ระบบ care report และ rating ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถติดตามผลการดูแลได้อย่างโปร่งใส และนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพบริการ

3) เพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน

ลูกค้าและครอบครัวมีความมั่นใจในการใช้บริการมากขึ้น เนื่องจากสามารถตรวจสอบข้อมูล caregiver และติดตามการให้บริการได้

11.5 ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจและสังคม (Economic & Social Impact)

1) สร้างโอกาสในการจ้างงาน

แพลตฟอร์มช่วยสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับ caregiver ในระบบ

2) ส่งเสริมเศรษฐกิจการดูแล (Care Economy)

ช่วยยกระดับอุตสาหกรรม caregiver ให้มีโครงสร้างที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน

3) ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ป่วย

ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ สม่ำเสมอ และเหมาะสมกับความต้องการ

12. ประโยชน์ของโครงการ (Benefits)

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม **CareDee (แคร์ดี)** คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายมิติ ทั้งด้านธุรกิจ สังคม และนวัตกรรม โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

12.1 ประโยชน์เชิงธุรกิจ (Business Benefits)

1) เพิ่มรายได้และสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Revenue)

แพลตฟอร์ม CareDee ใช้โมเดลธุรกิจแบบ commission-based ซึ่งช่วยให้เกิดรายได้ตามปริมาณการใช้งานจริง และสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องเมื่อจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น

2) รองรับการขยายตัวของธุรกิจ (Scalability)

ระบบถูกออกแบบให้รองรับการขยายตัวในรูปแบบ multi-operator ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนผู้ให้บริการ พื้นที่ให้บริการ และประเภทบริการได้โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนแบบเส้นตรง

3) ลดต้นทุนการดำเนินงาน (Operational Efficiency)

การนำระบบดิจิทัลมาใช้ช่วยลดการทำงานแบบ manual เช่น การจัดตาราง การประสานงาน และการติดตามงาน ส่งผลให้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

4) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage)

การมีแพลตฟอร์มที่ครบวงจรและเชื่อมโยง ecosystem จะช่วยสร้างความแตกต่างจากผู้ให้บริการแบบดั้งเดิม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาด

12.2 ประโยชน์เชิงสังคม (Social Benefits)

1) ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ป่วย

ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง caregiver ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับความต้องการ ส่งผลให้ได้รับการดูแลที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2) สร้างโอกาสในการจ้างงาน (Job Creation)

แพลตฟอร์มช่วยสร้างงานให้กับ caregiver และบุคลากรที่ผ่านการอบรม เพิ่มโอกาสในการมีรายได้ และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพในสายงานนี้

3) ลดภาระของครอบครัวและระบบสาธารณสุข

การมีระบบบริการ caregiver ที่มีประสิทธิภาพช่วยลดภาระของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย และลดความแออัดในสถานพยาบาล

4) ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจการดูแล (Care Economy)

ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรม caregiver ให้มีโครงสร้างที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

12.3 ประโยชน์เชิงนวัตกรรม (Innovation Benefits)

1) การพัฒนาแพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัล (Digital Healthcare Platform)

CareDee เป็นแพลตฟอร์มที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับบริการด้านสุขภาพและการดูแล ซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญของโลกยุคใหม่

2) การพัฒนาไปสู่ระบบการดูแลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Care)

ข้อมูลจากการใช้งาน เช่น พฤติกรรมผู้ใช้ คุณภาพการดูแล และความต้องการบริการ สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงบริการและวางแผนเชิงกลยุทธ์

3) การรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต

แพลตฟอร์มสามารถต่อยอดไปสู่การใช้เทคโนโลยี เช่น

- AI สำหรับการจับคู่ (AI matching)
- ระบบแนะนำบริการ (recommendation system)
- การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT หรือ wearable

4) การสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) สำหรับ Care Economy

CareDee สามารถพัฒนาเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของบริการ caregiver ที่รองรับการเชื่อมโยงกับองค์กรต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล บริษัทประกัน และหน่วยงานภาครัฐ

13. ความเสี่ยงและการจัดการ (Risk Management)

การดำเนินโครงการแพลตฟอร์ม **CareDee (แคร์ดี)** มีความเสี่ยงในหลายมิติ ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล คุณภาพบริการ กฎหมาย และพฤติกรรมผู้ใช้งาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

13.1 ความเสี่ยงด้านจำนวนบุคลากร (Caregiver Shortage)

ความเสี่ยง

จำนวนผู้ดูแล (caregiver) ในระบบไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นหรือในบางพื้นที่

ผลกระทบ

- ไม่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา
- ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
- สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

แนวทางการจัดการ

- พัฒนา **training pipeline** ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม เพื่อสร้าง caregiver อย่างต่อเนื่อง

- สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมระบบ เช่น รายได้ที่แข่งขันได้ และระบบงานที่ชัดเจน
- ขยายเครือข่าย caregiver ไปยังหลายพื้นที่

13.2 ความเสี่ยงด้านคุณภาพบริการ (Service Quality Variability)

ความเสี่ยง

คุณภาพของ caregiver อาจไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากมีความแตกต่างด้านทักษะ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงาน

ผลกระทบ

- ลูกค้าไม่พึงพอใจ
- ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแพลตฟอร์ม
- อาจเกิดข้อร้องเรียนหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

แนวทางการจัดการ

- ใช้ระบบ **rating และ review system** เพื่อประเมินคุณภาพ caregiver
- เชื่อมโยงกับระบบ **certification** จากสถาบันฝึกอบรม
- มีระบบ monitoring เช่น care report และ supervisor review
- จัดอบรมเพิ่มเติม (upskilling / reskilling) อย่างต่อเนื่อง

13.3 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนด (Legal & Compliance Risk)

ความเสี่ยง

การให้บริการ caregiver อาจเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านกฎหมาย เช่น ขอบเขตวิชาชีพ ความรับผิดชอบในการให้บริการ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผลกระทบ

- ความเสี่ยงด้านข้อพิพาททางกฎหมาย
- ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม
- อาจเกิดค่าใช้จ่ายหรือบทลงโทษ

แนวทางการจัดการ

- จัดทำ **สัญญา (contract)** และข้อตกลงการให้บริการ (terms & conditions) ที่ชัดเจน
- กำหนดขอบเขตหน้าที่ของ caregiver อย่างชัดเจน
- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น PDPA
- มีระบบบันทึกข้อมูลและ audit trail เพื่อรองรับการตรวจสอบ

13.4 ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมผู้ใช้งาน (Disintermediation / Platform Bypass)

ความเสี่ยง

ลูกค้าและ caregiver อาจติดต่อกันโดยตรงนอกแพลตฟอร์ม เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม (commission)

ผลกระทบ

- สูญเสียรายได้ของแพลตฟอร์ม
- ลดการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
- ทำให้ ecosystem อ่อนแอ

แนวทางการจัดการ

- พัฒนาโมเดล **subscription หรือ package** เพื่อสร้างความคุ้มค่าในการใช้แพลตฟอร์ม
- เพิ่มคุณค่าในระบบ เช่น
    - ระบบชำระเงินที่ปลอดภัย
    - ระบบประกันหรือการคุ้มครอง
    - ระบบติดตามและรายงาน
- ใช้ข้อตกลงทางสัญญา (contract) กับ caregiver และ operator
- สร้างแรงจูงใจให้ใช้งานในแพลตฟอร์ม เช่น reward / loyalty program

14. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPIs)

เพื่อประเมินผลความสำเร็จของแพลตฟอร์ม **CareDee (แคร์ดี)** อย่างเป็นรูปธรรม โครงการได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) ครอบคลุมทั้งด้านการใช้งาน การเติบโตของระบบ คุณภาพบริการ และรายได้ ดังนี้

14.1 ตัวชี้วัดด้านการใช้งาน (Usage Metrics)

1) จำนวนการจองบริการ (Number of Bookings)

- วัดจำนวนธุรกรรมการจองผ่านแพลตฟอร์มในช่วงเวลาที่กำหนด
- สะท้อนระดับการใช้งานจริงของระบบ

เป้าหมาย (ตัวอย่าง)

- Phase Pilot: 50–100 bookings/เดือน
- Phase Expansion: 300–500 bookings/เดือน

2) จำนวนผู้ดูแลในระบบ (Number of Caregivers)

- วัดจำนวน caregiver ที่สมัครและผ่านการอนุมัติในระบบ
- สะท้อนความพร้อมของ supply

เป้าหมาย (ตัวอย่าง)

- Phase Pilot: 20–50 คน
- Phase Expansion: 100–300 คน

14.2 ตัวชี้วัดด้านลูกค้า (Customer Metrics)

3) อัตราการกลับมาใช้บริการซ้ำ (Customer Retention Rate)

- วัดสัดส่วนของลูกค้าที่กลับมาใช้บริการซ้ำ
- เป็นตัวชี้วัดความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในระบบ

เป้าหมาย (ตัวอย่าง)

- ≥ 60% ในระยะ Expansion

- ≥ 70% ในระยะ Scale

4) คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (Average Rating Score)

- วัดคะแนนรีวิวของ caregiver และบริการโดยรวม
- ใช้ประเมินคุณภาพบริการ

เป้าหมาย (ตัวอย่าง)

- ≥ 4.5 จาก 5

14.3 ตัวชี้วัดด้านรายได้ (Financial Metrics)

5) รายได้ของแพลตฟอร์ม (Platform Revenue)

- วัดรายได้จากค่าคอมมิชชัน (commission)
- สะท้อนความสามารถในการสร้างรายได้ของระบบ

เป้าหมาย (ตัวอย่าง)

- เติบโตเฉลี่ย 10–20% ต่อเดือนในช่วง Expansion

14.4 ตัวชี้วัดด้านคุณภาพบริการ (Service Quality Metrics)

6) อัตราการยกเลิกงาน (Cancellation Rate)

- วัดจำนวนงานที่ถูกยกเลิกเทียบกับจำนวนงานทั้งหมด
- ใช้ประเมินความเสถียรของระบบ

เป้าหมาย (ตัวอย่าง)

- ≤ 10%

7) ระยะเวลาในการจัดหาผู้ดูแล (Time to Match)

- วัดระยะเวลาตั้งแต่ลูกค้าสร้างคำขอจนถึงได้ caregiver
- สะท้อนประสิทธิภาพของระบบ matching

เป้าหมาย (ตัวอย่าง)

- ภายใน 24 ชั่วโมง

15. สรุปโครงการ (Conclusion)

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม **CareDee (แคร์ดี)** เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับบริการผู้ดูแล (caregiver) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมผู้สูงอายุและระบบบริการสุขภาพในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนใน ecosystem ได้แก่ แพลตฟอร์มเทคโนโลยี ผู้ให้บริการ และสถาบันฝึกอบรม เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ

แพลตฟอร์ม CareDee ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการค้นหาและจองบริการเท่านั้น แต่เป็นระบบที่ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การพัฒนาบุคลากร การจัดสรรงาน การให้บริการจริง ไปจนถึงการติดตามและประเมินผลการดูแล ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานบริการ เพิ่มความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน

ในด้านธุรกิจ โครงการนี้ใช้โมเดลแบบ platform-based ที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และรองรับการขยายตัวในระยะยาวผ่านแนวคิด multi-operator และ data-driven platform ขณะที่ในด้านสังคม โครงการมีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ป่วย สร้างโอกาสในการจ้างงาน และส่งเสริมเศรษฐกิจการดูแล (care economy) ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงทั้งเทคโนโลยี ธุรกิจ และบุคลากร โครงการ CareDee มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่แพลตฟอร์มระดับประเทศ และสามารถต่อยอดเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล และองค์กรที่เกี่ยวข้องในอนาคต

โดยสรุป **CareDee (แคร์ดี)** เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบบริการผู้ดูแลของประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Care Platform) ที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณค่าทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวอย่างยั่งยืน

Key Message สำหรับผู้บริหาร

1) CareDee คือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของธุรกิจดูแล (Care Infrastructure)

แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยง *training* ⟶ *workforce* ⟶ *service* ครบวงจร ช่วยยกระดับมาตรฐาน caregiver และสร้างระบบที่ขยายได้ในระดับประเทศ

2) เปลี่ยนธุรกิจ caregiver จากงาน manual สู่ระบบที่ scale ได้

ลดเวลาในการจัดหาผู้ดูแล เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และสร้างรายได้แบบ recurring ผ่านโมเดล platform ที่เติบโตตามการใช้งานจริง

3) สร้างทั้งมูลค่าทางธุรกิจและผลกระทบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

เพิ่มรายได้ สร้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พร้อมวางรากฐานสู่ data-driven care และ digital healthcare ecosystem ในอนาคต